

Haftalik o'qish ro'yxati**STAT201 · 11-hafta · Gipotezalarini tekshirish II: ikki tanlanma va xi-kvadrat**

CLO7 · Blum: Qo'llash → Tahlil → Baholash · 2025/2026

Toifa	Umumiy vaqt	Maqsad
Majburiy	≈ 2 soat 20 daqiqa (2 manba)	Ikkala ma'ruzaga, seminarga, laboratoriyaga, uy vazifasiga va yakuniy imtihonga tayyorgarlik
Klassik	≈ 2 soat 20 daqiqa (4 yozuv, 5 maqola; tanlab o'qish mumkin)	Welch, Pirson, Fisher, Kramer va Holm — bu haftaning har bir formulasi qayerdan kelganini ko'rish
Tavsiya etiladi	≈ 5 soat (8 manba)	Kategorik ma'lumot, Benford qonuni, effekt hajmi va tanlanma hajmini chuqurroq tushunish
Ixtiyoriy	cheklanmagan (5 manba: vositalar va OER)	R va Python, ma'lumot manbalari, interaktiv simulyatsiyalar, videolar, podkastlar

Bu haftaning o'qish rejasi — uchta xususiyat

Birinchisi: darslik bobi ikki barobar ko'p, chunki mavzu ikki barobar keng. 10-hafta *bitta* tanlanma bilan ishladi; bu hafta ikkita tanlanma, juftlashgan kuzatuvlar va kategorik ma'lumot birga keladi — shuning uchun majburiy ro'yxatda IMS 2e ning **to'rtta** bobi (20–23) turibdi. Ularni bir kechada o'qib bo'lmaydi.

Ikkinchisi: yana ikkita qisqa birlamchi maqola majburiy. 10-haftada ular *talqin* haqida edi; bu haftada ular **tanlov** haqida. Delacre, Lakens va Leys (2017) “qaysi *t*-test?” degan savolga *o'lchov* bilan javob beradi (pooled I tur xatosi diapazoni [0,0001; 0,2143], Welchniki [0,0459; 0,0512]); Benjamini va Hochberg (1995) esa ko'p taqqoslashning eng ko'p qo'llanadigan yechimini kiritgan. Ikkalasi ham qisqa.

Uchinchisi: bu haftaning o'qishi dizayn savolidan boshlanadi. Har bir bobni o'qiyotganda bitta savol bering: *muallif bu testni nima uchun tanladi?* Haftaning xotira ilgagi shu yerda: bir xil 27 juft son juftlashgan tahlilda $p = 4,270050 \times 10^{-7}$, bog'liqsiz deb hisoblanganda esa $p = 0,050920$ beradi — **qarama-qarshi xulosa, bir xil sonlar**.

Rejalashtirish. *Birinchi ma'ruzagacha:* IMS 2e **20–21-boblar** (ikki o'rtacha va juftlashgan kuzatuvlar) + Delacre, Lakens va Leys (2017). *Ikkinchi ma'ruzagacha:* IMS 2e **22–23-boblar** (ikki ulush va χ^2) + Benjamini va Hochberg (1995) ning *birinchi to'rt sahifasi*. *Seminar va laboratoriyagacha:* Newbold 10-bob (qo'lda hisoblash namunalari) va Heumann 10-bob (shartlar jadvallari). *Loyihaning 10-bosqichidan oldin:* Lakens (2013) — juftlashgan va bog'liqsiz effekt hajmlarining farqi.

Bu haftada o'qIMASLIK kerak bo'lgan boblar. IMS 2e ning 24–26-boblari (chiziqli va ko'p o'lchovli regressiya), Newbold 11.4–11.9 va 12–13-boblari, Heumann 11-bobi — bularning hammasi **12–13-haftalar** mavzusi. ANOVA (dispersiyaviy tahlil) bu kursda **15-haftada, ixtiyoriy mashg'ulot** sifatida beriladi: uni hozir o'qish shart emas.

1 Majburiy o'qish

1 · Çetinkaya-Rundel M. & Hardin J. — Introduction to Modern Statistics (IMS, 2-nashr), 20–23-boblar

Hajmi: ≈ 55 sahifa · Vaqt: 130–150 daqiqa · Turi: Darslik bo'limi

[BEPUL] [YAKUNIY IMTIHONGA] openintro.org/book/ims — HTML va PDF ko'rinishida, ro'yxatdan o'tmasdan (Çetinkaya-Rundel va Hardin 2024).

Aniq boblar. *20-bob* — ikki bog'liqsiz tanlanmaning o'rtachalari (Welch *t*-testi, F129–F132, F135); *21-bob* — juftlashgan kuzatuvlar (F136–F139); *22-bob* — ikki ulush farqi (F140–F145); *23-bob* — χ^2 moslik va bog'liqsizlik testlari (F146–F151).

Nimaga yaxshi: Kitob ma'ruzaning tuzilishini takrorlaydi: har bir bob avval *randomizatsiya* bilan boshlanadi, formula keyin keladi — 5-slaydimizdagi 20 000 aralashtirishning bevosita analogi. Har bobda shartlar alohida ro'yxatda, har misolda esa “effekt + oraliq + *p*” tartibi saqlanadi.

Qiyinlik: 2/6 — Konseptual. Matematik tayyorgarlik talab qilmaydi; 9–10-haftalarning *t*-taqsimoti va SE tushunchalari yetarli. •

Haftaning qaysi qismiga: Ikkala ma'ruza, seminar, laboratoriya va uy vazifasi — haftaning *asosiy* darsligi.

Kinga: **Hammaga.** 20–21-boblar birinchi ma'ruzagacha, 22–23-boblar ikkinchisigacha.

Diqqat: 24-bobdan boshlab regressiya keladi — **12-haftaning** mavzusi, hozir o'qimang.

2 · Benjamini Y. & Hochberg Y. (1995). Controlling the false discovery rate

Hajmi: 12 sahifa; **birinchi 4 sahifasi yetarli** • Vaqt: 30–40 daqiqa • Turi: Nazariy maqola

Journal of the Royal Statistical Society, Series B 57(1), 289–300 (Benjamini va Hochberg 1995).

[KUTUBXONA] Kutubxona orqali (JSTOR / Wiley); doi.org/10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x

Bu nima. Statistika tarixidagi eng ko'p iqtibos keltirilgan maqolalardan biri. Mualliflar ko'p taqqoslash muammosiga *boshqacha* savol qo'yadi: “kamida bitta yolg'on topilma bo'lishi ehtimoli” (FWER) o'rniga “topilmalarim orasida yolg'onlar qanday *ulush* tashkil qiladi?” (FDR). Bu almashtirish protsedurani ancha kuchliroq qiladi.

Nimani o'qish kerak. 1-bo'lim (muammoning qo'yilishi) va 2-bo'lim (FDR ta'rifi + protsedura) — bu ikkisi ma'ruzaning F157 va F158 formulalari uchun yetarli. 3-bo'limdan keyingi isbotlar bakalavriat darajasidan yuqori; ularni o'qish shart emas.

Nimaga yaxshi: Ma'ruzada o'lchangan farq aynan shu maqolaning ma'nosini ko'rsatadi: 10 ta juftda tuzatishsiz 8/10, Bonferroni va Holm bilan 4/10, BH bilan esa yana 8/10 ahamiyatli chiqadi. Va simulyatsiya BH ning FWER ni *ushlamasligini* (0,1988) ko'rsatadi — bu nuqson emas, u boshqa narsani (FDR = 0,0377) ushlaydi. Maqolani o'qigan talaba bu farqni chalkashtirmaydi.

Qiyinlik: 4/6 — Analitik. Birinchi to'rt sahifasi 3/6; to'liq maqola 5/6. Ehtimollik belgilanishlari bilan erkin ishlash kerak. • **Haftaning qaysi qismiga:** 2-ma'ruzaning oxirgi bloki, laboratoriyaning 7-topshirig'i, guruh ishining “test oilasi va tuzatma” qismi.

Kimga: **Hammaga** — **birinchi 4 sahifa**. Bitiruv ishida ko'p ko'rsatkichni solishtirish rejasi bor talabalar butun 1–2-bo'limlarni o'qishi kerak.

2 Klassik maqolalar — har bir formulaning tug'ilgan joyi

Nima uchun klassiklarni o'qish kerak

Bu haftaning beshta asosiy formulasi beshta aniq maqoladan keladi va ularning har biri **juda qisqa**. Ularni o'qish majburiy emas, ammo bitta foydasi bor: siz formulani *tayyor qoida* sifatida emas, *muammoga berilgan javob* sifatida ko'rasiz. Pirson kutilgan chastotalarni nima uchun kiritganini, Welch nima uchun kasr erkinlik darajasini taklif qilganini bir marta ko'rgan talaba ularni boshqa unutmaydi.

6 · Welch B. L. (1947). The generalization of “Student’s” problem...

Hajmi: 8 sahifa • Vaqt: 25–30 daqiqa • Turi: Klassik nazariy maqola

Biometrika 34(1–2), 28–35 (Welch 1947).

[KUTUBXONA] Kutubxona orqali (Oxford Academic / JSTOR).

F130 ning manbasi. Welch ko'rsatadiki, dispersiyalar teng bo'lmaganda t statistikasining taqsimotini *taxminan* t taqsimoti bilan almashtirish mumkin — agar erkinlik darajasi maxsus formula bilan hisoblansa.

Nimaga yaxshi: Aynan shuning uchun Welch df imiz 28,519317 kabi butun bo'lmagan son chiqadi: df — *sanoq* emas, moslashtirish parametri. “Nega df butun emas?” degan savolning javobi shu.

Qiyinlik: 5/6 — Ilg'or. Momentlar usuli va taqsimotlarni yaqinlashtirish haqida tasavvur kerak. • **Haftaning qaysi qismiga:** 1-ma'ruza, F130.

Kimga: Chuqurroq tushunishni istaganlar; matematika yo'nalishiga o'tishni rejalashtirayotganlar.

7 · Pearson K. (1900) va Fisher R. A. (1922) — χ^2 statistikasi va uning erkinlik darajasi

Hajmi: 19 + 8 sahifa; ikkalasidan ham kirish qismi yetarli • Vaqt: 50–60 daqiqa • Turi: Ikki klassik nazariy maqola

(Pearson 1900) *Philosophical Magazine*, 5-seriya, 50(302), 157–175 · (Fisher 1922) *Journal of the Royal Statistical Society* 85(1), 87–94.

[BEPUL] (Pirson: mualliflik huquqi tugagan) [KUTUBXONA] (Fisher: JSTOR).

Bu ikkisini birga o'qish kerak. Pirson χ^2 statistikasini (F146) kiritadi: kuzatilgan chastotalarning kutilganidan og'ishi “tasodifiy tanlanma bilan izohlanadigan darajada” kichikmi? Javob — $\sum(O - E)^2/E$ va uning taqsimoti. Ammo Pirson kutilma jadvallari uchun erkinlik darajasini *noto'g'ri*

hisoblagan edi; 22 yildan keyin Fisher xatoni ko'rsatib, to'g'ri qoidani chiqardi: satr va ustun jamilari qayd etilgach, faqat $(r - 1)(c - 1)$ ta katak erkin qoladi (F149).

Nimaga yaxshi: Pirson χ^2 ning nima uchun kvadratlar yig'indisi ekanini va rad etish nima uchun har doim o'ng dumda ekanini tushuntiradi (19-slayddagi uchta xususiyat). Fisherning qoidasi esa ma'ruza-dagi simulyatsiya bilan bevosita tekshiriladi: 3×5 jadval uchun $E(\chi^2) = 8$ bo'lishi kerak edi, simulyatsiya 8,035342 berdi. Bundan tashqari bu juftlik statistikaning o'zi ham *xatoni tuzatish* orqali rivojlanishini ko'rsatadi.

Qiyinlik: 5/6 — Ilg'or. Til va belgilanishlar eskirgan; Fisherning maqolasi ancha yengilroq. • **Haftaning qaysi qismiga:** 2-ma'ruza, F146 va F149; χ^2 simulyatsiyasi slaydi.

Kimga: Statistika tarixiga qiziqqanlar; erkinlik darajasi tushunchasi noaniq qolganlar — Fisher maqolasining birinchi sahifasi ham yetarli.

8 · Cramér H. (1946). *Mathematical Methods of Statistics*, Princeton University Press

Hajmi: 575 sahifa (bizga kerakli qism: 30-bob, ≈ 6 sahifa) • Vaqt: 20–25 daqiqa • Turi: Klassik monografiya

[KUTUBXONA] Kutubxonada; Princeton Landmarks in Mathematics seriyasida qayta nashr etilgan (Cramér 1946).

Kramer V (F151) shu kitobda kiritilgan. G'oya oddiy: χ^2 tanlanma hajmi bilan o'sadi, shuning uchun uni n ga va jadval o'lchamiga bo'lib *normallashtirish* kerak.

Nimaga yaxshi: Bizning misolimizda $\chi^2 = 1141,735572$ — juda katta son, lekin u 2 458 ta filmdan kelgan. $V = 0,481922$ esa uni talqin qilnadigan shaklga keltiradi: bog'liqlik *kuchli*.

Qiyinlik: 6/6 — Tadqiqotga yo'naltirilgan — kitobning umumiy darajasi yuqori. Faqat 30-bobning tegishli bo'limini o'qing. • **Haftaning qaysi qismiga:** 2-ma'ruza, F151; loyihaning 10-bosqichida effekt hajmini tanlash.

Kimga: Ixtiyoriy. Kitobning o'zi — XX asr matematik statistikasining poydevori; uni bir marta qo'lga olib ko'rish foydali.

9 · Holm S. (1979). *A simple sequentially rejective multiple test procedure*

Hajmi: 6 sahifa • Vaqt: 20–25 daqiqa • Turi: Klassik nazariy maqola

Scandinavian Journal of Statistics 6(2), 65–70 (Holm 1979).

[KUTUBXONA] Kutubxona orqali (JSTOR).

F156 ning manbasi. Holm ko'rsatadiki, Bonferroni tuzatmasini *ketma-ket* qo'llash bir xil FWER kafolatini beradi, ammo ko'proq rad etishga imkon yaratadi: Holm Bonferronidan **hech qachon yomonroq emas**.

Nimaga yaxshi: Simulyatsiya buni tasdiqlaydi: $k = 5$ da Bonferroni quvvati 0,8424, Holmniki 0,8584; FWER ikkalasida ham 0,05 dan past (0,0367 va 0,0475). Kursning qoidasi: **Bonferroni o'rniga har doim Holm**.

Qiyinlik: 4/6 — Analitik. Isbot qisqa va bakalavriat darajasida o'qilishi mumkin. • **Haftaning qaysi qismiga:** 2-ma'ruza, F156; guruh ishining tuzatma qismi.

Kimga: Ko'p taqqoslash mavzusini chuqurroq o'rganmoqchi bo'lganlar.

3 Tavsiya etiladigan qo'shimcha o'qish

Avval majburiy bo'lgan — endi tavsiya etiladi

Bu manbalar kursning 5 ECTS yuklamasiga sig'dirish uchun majburiydan tavsiyaga ko'chirildi. Ular *yomon* manbalar emas — ayni mavzuni boshqa nuqtai nazardan beradi. Vaqtingiz bo'lsa yoki mavzu qiyin tuyulsa, birinchi navbatda shularni o'qing.

1 · Delacre M., Lakens D. & Leys C. (2017). *Why psychologists should by default use Welch's t-test*

Hajmi: 10 sahifa; asosiy qism 2–4-bo'limlar • Vaqt: 35–45 daqiqa • Turi: Metodologik maqola

International Review of Social Psychology 30(1), 92–101 (Delacre, Lakens va Leys 2017).

[BEPUL] [YAKUNIY IMTIHONGA] Ochiq kirish: doi.org/10.5334/irsp.82

Bu nima. Maqola bitta amaliy savolga javob beradi: ikki bog'liqsiz guruhni solishtirganda *qaysi t-testni* ishlatish kerak? Mualliflar javobni bahs bilan emas, **simulyatsiya** bilan beradi: turli $n_1 : n_2$ va $\sigma_1 : \sigma_2$ kombinatsiyalarida har ikkala testning *haqiqiy* I tur xatosini o'lchaydi. Xulosa qat'iy:

birlashtirilgan (*pooled*) *t*-test guruhlar teng bo'lmaganda va'da qilgan 0,05 ni bajarmaydi, Welch esa deyarli har doim bajaradi.

Ma'ruza bilan bog'lanishi (sonlar bilan). Bizning simulyatsiyamiz maqolaning mantiqini oltita holatda takrorlaydi: pooled I tur xatosi **0,0001** dan **0,2143** gacha tebranadi, Welch esa [0,0459; 0,0512] oralig'ida qoladi. Maqolaning ikkinchi muhim xulosasi ham ma'ruzada bor: *dispersiya tengligini oldindan tekshirib, keyin test tanlash* tavsiya etilmaydi — bu o'zi ko'p taqqoslash muammosini keltirib chiqaradi.

Qiyinlik: 3/6 — Amaliy. Simulyatsiya jadvallari o'qish ko'nikmasi kerak; matematik isbot yo'q. • **Haftaning qaysi qismiga:** 1-ma'ruza (Welch va pooled), laboratoriyaning 2-topshirig'i, individual topshiriqda testni himoya qilish qismi.

Kimga: **Istisnosiz hammaga.** Bu haftaning eng qisqa yo'li “nega Welch?” degan savolga. Uni o'qimasdan seminarga kelmang — seminarda aynan shu jadval muhokama qilinadi.

Yakuniy imtihonda: “Welch va pooled orasidagi tanlovni qanday asoslaysiz?” degan savol so'ralishi mumkin. Javob *o'lchangan* I tur xatosiga tayanishi kerak.

2 · Newbold P., Carlson W. & Thorne B. — Statistics for Business and Economics (9-nashr), 10-bob va 11.1–11.3

Hajmi: ≈ 50 sahifa • Vaqt: 100–120 daqiqa • Turi: Darslik bo'limi

[KUTUBXONA] [YAKUNIY IMTIHONGA] Kutubxonada; kurs sahifasida skanerlangan nusxa (Newbold, Carlson va Thorne 2013).

Aniq bo'limlar. 10-bob — ikki bosh to'plamni solishtirish: juftlashgan kuzatuvlar, bog'liqsiz tanlanmalar (dispersiya ma'lum va noma'lum holatlar), ikki ulush farqi. 11.1–11.3 — kategorik ma'lumot: moslik testi, kutilma jadvali va bog'liqsizlik testi.

Nimaga yaxshi: Iqtisodiyot va biznes misollari; har bir formula uchun qo'lda hisoblangan namuna — uy vazifasidagi H1, H3 va H5 tipidagi masalalar shu uslubda yozilgan. Kitob juftlashgan va bog'liqsiz holatlarni *yonma-yon* qo'yadi.

Qiyinlik: 3/6 — Amaliy. Formulalar bilan ishlash; kalkulyator va jadval kerak. • **Haftaning qaysi qismiga:** Uy vazifasi va nazorat ishi — qo'lda hisoblash namunalari uchun; oraliq imtihonning B-bo'limiga tayyorgarlik.

Kimga: Hisob masalalari qiyinchilik tug'dirsa — avval shu bobning yechilgan misollarini takrorlang. Kitob ma'ruzadan *keyin* o'qilsa foydaliroq.

Diqqat — belgilanishlar farqi: Newbold ikki tanlanma uchun asosan *birlashtirilgan* dispersiyani ishlatadi va Welch tuzatmasini ikkinchi darajali deb ko'rsatadi. **Bizning kursda standart tanlov — Welch** (2-manbaga qarang). Formula bir xil, farq faqat erkinlik darajasida.

3 · Heumann C., Schomaker M. & Shalabh — Introduction to Statistics and Data Analysis, 10-bob

Hajmi: ≈ 32 sahifa • Vaqt: 60–75 daqiqa • Turi: Darslik bo'limi

[BEPUL] [YAKUNIY IMTIHONGA] Springer; universitet tarmog'idan bepul PDF (Heumann, Schomaker va Shalabh 2016).

Aniq bo'limlar. 10.3.2 (ikki bog'liqsiz tanlanma), 10.3.3 (juftlashgan test), 10.4.2 (ikki ulush), **10.6–10.8** (χ^2 moslik testi, bog'liqsizlik testi va bog'liqlik koeffitsiyentlari).

Nimaga yaxshi: Eng qisqa va eng rasmiy bayon. Har bir test uchun *shartlar* alohida qutida sanab o'tilgan — bu haftaning “shartni tekshirish” qoidasi uchun eng qulay ma'lumotnoma. Kitob har bir testni R kodi bilan birga beradi (*t.test*, *chisq.test*), shuning uchun laboratoriya daftarini to'ldirishda ham foydali.

Qiyinlik: 4/6 — Analitik. Bayon rasmiy: formulalar to'liq, isbotlar qisqa. • **Haftaning qaysi qismiga:** Laboratoriya, shart tekshiruv va imtihondagi “shartlarni tekshirish” savollari.

Kimga: Formal bayonni afzal ko'radiganlar; R da ishlaydiganlar.

10 · Agresti A. (2019). An Introduction to Categorical Data Analysis, 3-nashr, Wiley

Hajmi: 1–3-boblar, ≈ 70 sahifa • Vaqt: 2 soat (tanlab o'qilsa 45 daqiqa) • Turi: Darslik

[KUTUBXONA] Kutubxona orqali (Agresti 2019).

Kategorik ma'lumot bo'yicha eng ko'p qo'llanadigan zamonaviy darslik. 1-bob — kategorik o'zgaruvchilar va ulush uchun xulosa; 2-bob — kutilma jadvallari, **nisbiy xavf** (*Relative risk*),

shanslar nisbati (*Odds ratio*) va χ^2 ; 3-bob — Fisherning aniq testi va kichik tanlanmalar.

Nimaga yaxshi: Ma'ruzada $RR = 1,087294$ va $OR = 1,145381$ sonlari keltiriladi va OR “eng chalqituvchi o'lchov” deb belgilanadi. Agresti bu ikki ko'rsatkichning farqini eng aniq tushuntiradigan manba. 3-bobda esa $E < 5$ bo'lgan holat uchun rasmiy yechim — Fisherning aniq testi — bayon qilinadi (ma'ruzada faqat nomi aytilgan).

Qiyinlik: 4/6 — Analitik. • **Haftaning qaysi qismiga:** 2-ma'ruza, F145 va $E \geq 5$ sharti; individual topshiriqning kategorik qismi.

Kimga: Kategorik ma'lumot bilan ishlaydigan bitiruv ishlari; marketing va sog'liqni saqlash yo'nalishlari.

11 · Nigrini M. J. (2012). Benford's Law... Forensic Accounting, Auditing, and Fraud Detection, Wiley

Hajmi: 1–5-boblar, ≈ 90 sahifa • Vaqt: 2 soat (kirish 1–2-boblar: 40 daqiqa) • Turi: Amaliy monografiya

[KUTUBXONA] Kutubxona orqali (Nigrini 2012).

Benford qonunining audit va firibgarlikni aniqlashdagi qo'llanishi bo'yicha standart manba. Kitob qaysi ma'lumot toifalari Benford qonuniga *bo'ysunishi kutilishini* va qaysilari bo'ysunmasligini aniq sanab beradi.

Nimaga yaxshi: Ma'ruzaning eng muhim xulosasi shu kitobdan kelib chiqadi: byudjet ustuni Benfordga mos kelmasligi ($\chi^2 = 18,460879$, $p = 0,018025$) firibgarlikning *dalili emas*. Sabab ma'lumotning kelib chiqishida: byudjetlarning 84,96 foizi 1 mln ning butun karrasi va 2467 film uchun atigi 267 ta turli qiymat bor. Nigrini shunday holatlarni alohida ogohlantirish sifatida sanab o'tadi.

Qiyinlik: 3/6 — Amaliy. Buxgalteriya atamallari uchqunlab keladi, ammo matematik talab past. • **Haftaning qaysi qismiga:** 2-ma'ruza (moslik testi), laboratoriyaning 5-topshirig'i.

Kimga: Buxgalteriya, audit va moliyaviy nazorat yo'nalishidagilar; bitiruv ishida real moliyaviy ma'lumot bilan ishlaydiganlar.

12 · Lakens D. (2013). Calculating and reporting effect sizes...: a practical primer

Hajmi: 12 sahifa; 1–3-bo'limlar yetarli • Vaqt: 30–40 daqiqa • Turi: Metodologik qo'llanma

Frontiers in Psychology 4, 863 (Lakens 2013).

[BEPUL] [YAKUNIY IMTIHONGA] Ochiq kirish: doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00863

Bu haftaning eng amaliy qo'shimcha manbasi. Maqola juftlashgan va bog'liqsiz tanlanmalar uchun effekt hajmining *turli* ko'rinishlarini ajratadi: bog'liqsiz holatda Koen d (birlashtirilgan s_p bilan), juftlashgan holatda esa d_z (farqlarning s_d si bilan). Bu ikkisi **bir xil son emas** va ularni chalkashtirish keng tarqalgan xato.

Nimaga yaxshi: Bizning haftamizning asosiy misolida $d_z = -1,287210$; agar o'sha ma'lumotni bog'liqsiz deb hisoblasak, effekt hajmi ham boshqacha chiqadi. Maqola qaysi holatda qaysi ko'rsatkichni yozish kerakligini aniq bir jadvalda beradi — loyihaning 10-bosqichida shu jadvalga qarang.

Qiyinlik: 3/6 — Amaliy. • **Haftaning qaysi qismiga:** Loyihaning 10-bosqichi, individual topshiriq, laboratoriya — har bir joyda “effekt + oraliq + p ” qoidasi amal qiladi.

Kimga: **Kuchli tavsiya — hammaga.** Ayniqsa loyihasida juftlashgan dizayn bo'lganlarga.

13 · Lakens D. (2022). Sample size justification

Hajmi: 32 sahifa; 1–3- va 6-bo'limlar yetarli • Vaqt: 45–60 daqiqa • Turi: Metodologik qo'llanma (yaqin 5 yil)

Collabra: Psychology 8(1), 33267 (Lakens 2022).

[BEPUL] Ochiq kirish: doi.org/10.1525/collabra.33267

Bu nima. Tanlanma hajmini *asoslashning* oltita qonuniy usuli: quvvat tahlili, aniqlikka asoslangan reja, resurs cheklovi va boshqalar. Maqola “*n* ni qanday tanlash kerak?” savoliga bitta javob emas, *qaror daraxti* beradi.

Nimaga yaxshi: Haftaning ikkita fakti shu yerga ulanadi: $n = 15$ da $p = 0,063850$, to'liq ma'lumotda ($n = 811$) esa $p = 1,926366 \times 10^{-5}$ — effekt o'zgarmadi, ko'rish qobiliyati o'zgardi; va juftlash quvvatni oshiradi ($\rho = 0,9$ da $0,9156$ va $0,0138$), ya'ni *dizayn* ham quvvat manbai.

Qiyinlik: 4/6 — Analitik. Quvvat tushunchasi (10-hafta) oldindan bilinishi kerak. • **Haftaning qaysi qismiga:** Loyihaning 10-bosqichi; bitiruv ishi rejasi.

Kimga: Bitiruv ishida eksperiment yoki so'rovnoma rejalashtirayotganlar — **albatta**.

14 · Cumming G. (2014). The new statistics: why and how

Hajmi: 23 sahifa; 1–4-bo'limlar yetarli • Vaqt: 40–50 daqiqa • Turi: Metodologik maqola
Psychological Science 25(1), 7–29 (Cumming 2014).

[KUTUBXONA] Kutubxona orqali; mualliflar nusxasi ko'pincha erkin.

Maqola “ p o'rniga nima?” savoliga tizimli javob beradi: effekt hajmi, ishonch oralig'i, meta-tahlil va oldindan qayd etish.

Nimaga yaxshi: Kursimizning “ p hech qachon yolg'iz emas” qoidasi shu maqolaning amaliy ko'rinishi; undagi natija yozish namunalarini individual topshiriqda va loyihada bevosita qo'llash mumkin.

Qiyinlik: 3/6 — Amaliy. • **Haftaning qaysi qismiga:** Barcha yozma topshiriqlar; hisobot tili.

Kimga: Ilmiy maqola yozishni o'rganayotganlar.

15 · Freedman D., Pisani R. & Purves R. — Statistics (4-nashr), χ^2 bo'limi

Hajmi: $\approx$ 25 sahifa • Vaqt: 50–60 daqiqa • Turi: Darslik bo'limi

[KUTUBXONA] Kutubxonada (Freedman, Pisani va Purves 2007).

χ^2 testining eng *tushunarli* bayoni: formulalar minimal, tushuntirish batafsil. Kitob kutilgan chastotalarni tanga tashlash modeli orqali quradi va χ^2 ni “model bilan ma'lumot orasidagi masofa” sifatida izohlaydi.

Nimaga yaxshi: Agar 1-manbaning 23-bobi tez o'tib ketgan bo'lsa yoki “kutilgan chastota” noaniq qolgan bo'lsa — shu bobni o'qing; χ^2 ni *noto'g'ri* qo'llash misollari ham bor.

Qiyinlik: 2/6 — Konseptual — kursdagi eng oson bayon. • **Haftaning qaysi qismiga:** 2-ma'ruza; nazorat ishiga tayyorgarlik.

Kimga: Matematik bayondan qiynalayotganlar; **bu ro'yxatdagi eng yumshoq kirish.**

16 · Bruce P., Bruce A. & Gedeck P. (2020). Practical Statistics for Data Scientists, 2-nashr, O'Reilly

Hajmi: 3-bob (“Statistical Experiments and Significance Testing”), $\approx$ 45 sahifa • Vaqt: 60–70 daqiqa • Turi: Amaliy darslik (R + Python)

[KUTUBXONA] Kutubxona orqali; universitet tarmog'ida elektron nusxa (P. Bruce, A. Bruce va Gedeck 2020).

3-bob randomizatsiya (*permutation*) testini, ikki guruhni taqqoslashni, χ^2 ni va ko'p taqqoslashni **kod bilan** bayon qiladi — R va Python varianti yonma-yon.

Nimaga yaxshi: Ma'ruzaning birinchi slaydi 20 000 aralashtirish bilan $p_{\text{rand}} = 0,063850$ ni sanab topadi, Welch esa 0,063468 beradi (farq 0,60 foiz). Shu hisobni qaytadan yozmoqchi bo'lsangiz — eng qisqa yo'l shu bobda.

Qiyinlik: 3/6 — Amaliy. Dasturlash asoslari kerak. • **Haftaning qaysi qismiga:** Laboratoriya; loyihaning kod qismi.

Kimga: R yoki Python bilan ishlaydiganlar.

17 · Simpson E. H. (1951). The interpretation of interaction in contingency tables

Hajmi: 4 sahifa • Vaqt: 20 daqiqa • Turi: Klassik qisqa maqola

Journal of the Royal Statistical Society, Series B 13(2), 238–241 (Simpson 1951).

[KUTUBXONA] Kutubxona orqali (JSTOR).

Kutilma jadvalidagi bog'liqlik uchinchi o'zgaruvchi qo'shilganda *teskarisiga* aylanishi mumkin — Simpson paradoksi.

Nimaga yaxshi: Reyting $\times$ janr jadvalimizda bog'liqlik kuchli ($V = 0,481922$), ammo χ^2 *sababni* ko'rsatmaydi — Simpson nima uchun ko'rsatmasligini eng qisqa yo'l bilan tushuntiradi. Bu 13-haftaga ham ko'prik.

Qiyinlik: 4/6 — Analitik. • **Haftaning qaysi qismiga:** 2-ma'ruza; muhokama savollari; 13-haftaga tayyorgarlik.

Kimga: “ χ^2 ahamiyatli — demak sabab topildi” degan xulosaga moyil bo'lganlar (bu 7-xato).

4 10-haftadan kuchda qolgan majburiy talqin qoidalari

Bu ikki manba bekor qilinmadi

10-haftaning ikkita majburiy maqolasi — Wasserstein va Lazar (2016) va Greenland va boshq. (2016) — **11-haftada ham amal qiladi**, va testlar soni ortgani uchun *ko'proq* kerak bo'ladi. Qayta o'qish shart emas, ammo qo'lingizda tursin: ASA bayonotining 3- va 4-tamoyillari (qaror faqat p ga asoslanmasin; nechta gipoteza tekshirilgani oshkor qilinsin) bu haftaning butun ikkinchi ma'ruzasini bir jumlagi sig'iradi; Greenland ro'yxatining 24–25-bandlari esa aynan ko'p taqqoslash haqida. Kengaytirilgan variant — Wasserstein, Schirm va Lazar (2019) (19 sahifa, bepul): “statistik ahamiyatlilik” atamasidan voz kechish taklifi. *Bahsli manba — shunday o'qing.*

5 Dasturiy vositalar, ma'lumot va hisobot standartlari

18 · Dasturiy vositalar: R va Python (SciPy + statsmodels)

Hajmi: 5–6 ta yordam sahifasi + 12 sahifalik maqola • Vaqt: 45 daqiqa • Turi: Dasturiy ta'minot va uning maqolasi (yaqin 5 yil)

[BEPUL] R-project.org (R Core Team 2025); *Nature Methods* **17**, 261–272, doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2 (Virtanen, Gommers, Oliphant, va boshq. 2020).

(a) **R — uchta buyruq butun haftani qoplaydi.** `t.test(x, y)` sukut bo'yicha *Welch* testini bajaradi (`var.equal = FALSE`); `paired = TRUE` juftlashgan testga o'tkazadi. `chisq.test` moslik va bog'liqsizlik testlarini beradi; natijaning `$expected` va `$stdres` maydonlari kutilgan chastotalarni va standartlashgan qoldiqlarni qaytaradi. `p.adjust(p, method = "holm" / "BH")` — tuzatmalar.
(b) **Python.** `scipy.stats.ttest_ind(a, b, equal_var=False)` — *Welch*; `ttest_rel` — juftlashgan; `chi2_contingency` va `chisquare` — χ^2 ; `statsmodels.stats.multitest.multipletests` — *Holm* va *BH*.

Nimaga yaxshi: Ikki tilning *sukut bo'yicha* tanlovi qarama-qarshi: R da `t.test` *Welch* ni bajaradi (bu 2-manbadagi xulosaning dasturiy aksi), Python da esa `equal_var` sukut bo'yicha *True*, ya'ni *pooled*. Buni bilmagan talaba bir xil ma'lumotdan ikki xil p oladi. SciPy maqolasining “Statistics” bo'limi qaysi test qanday amalga oshirilganini yozadi — **sukut sozlamalarni bilib ishlash** odatini shu yerdan boshlang. `p.adjust` yordam sahifasi esa *Holm* va *BH* manbalarini (9- va 3-manbalar) bevosita ko'rsatadi.

Qiyinlik: 2/6 — Konseptual — yordam sahifalarini o'qish ko'nikmasi. • **Haftaning qaysi qismiga:** Laboratoriya (ikkala variant), uy vazifasi, loyihaning 10-bosqichi.

Kimga: Barcha talabalar — ayniqsa `equal_var` tuzog'i uchun.

19 · Hisobot standartlari va ma'lumot manbalari

Hajmi: 2 hujjat • Vaqt: 30 daqiqa • Turi: Hisobot / ma'lumot bazasi

[BEPUL]

(a) **GAISE College Report (2016)** (GAISE College Report ASA Revision Committee 2016) — ASA ning statistika ta'limi bo'yicha tavsiyalari; kursimizning “real ma'lumot + faol o'qish” tuzilishi shu hujjatdan. (b) **Our World in Data / FAOSTAT** (Ritchie, Rosado va Roser 2023) — ma'ruzadagi bug'doy va arpa hosildorligining manbasi (markaziy-osiyo-hosildorlik.csv, 5 mamlakat × 27 yil).

Nimaga yaxshi: (b) — loyihangiz uchun tayyor, bepul va iqtibos keltiriladigan ma'lumot manbai. Lekin u *vaqt qatori*: bog'liqsizlik sharti avtomatik bajarilmaydi (O'zbekiston qatorining lag-1 avtokorrelyatsiyasi 0,965750, chegara 0,377195). Undan foydalansangiz, buni hisobotda yozing.

Qiyinlik: 1/6 — Asosiy. • **Haftaning qaysi qismiga:** Loyiha; laboratoriyaning ma'lumot qismi.

Kimga: Loyiha uchun ma'lumot izlayotganlar.

6 Ochiq o'quv resurslari, video va podkastlar

20 · Interaktiv simulyatsiyalar: Seeing Theory va Rossman & Chance appletlari

Hajmi: 4–5 ta modul • Vaqt: 40–50 daqiqa • Turi: Interaktiv vizualizatsiya

[BEPUL] seeing-theory.brown.edu (Kunin va boshq. 2018) · rossmanchance.com/applets (Rossman va Chance 2024). Ikkalasi ham ro'yxatdan o'tishni talab qilmaydi va telefonda ishlaydi.

(a) **Seeing Theory** — “Probability Distributions” modulida χ^2 taqsimotining erkinlik darajasiga qarab qanday o'zgarishini jonli ko'rish mumkin. (b) **Rossman & Chance** — “Randomization Test” va “Two Means” appletlari: ikki guruh sonlarini kiritasiz, applet yorliqlarni aralashtiradi, nol taqsimotini quradi va p -qiymatni *sanab* beradi.

Nimaga yaxshi: (a) bizning 19-slaydimizdagi to'rtta egri chiziqning harakatlanuvchi varianti — $E(\chi^2) = df$ fakti shu yerda ko'z bilan tasdiqlanadi. (b) esa ma'ruzaning *birinchi* slaydini aynan takrorlaydi; aralashtirishlar sonini o'zgartirib p_{rand} ning barqarorligini ham tekshirish mumkin.

Qiyinlik: 1/6 — Asosiy — matematika talab qilmaydi. • **Haftaning qaysi qismiga:** 1-ma'ruza (randomizatsiya) va 2-ma'ruza (χ^2 taqsimoti); laboratoriyaga tayyorgarlik.

Kimga: Vizual o'rganuvchilarga; randomizatsiya yoki χ^2 taqsimoti tez o'tib ketgan bo'lsa — 20 daqiqada hal bo'ladi.

21 · UC Berkeley Data 8 — “Comparing Two Samples” va “A/B Testing” bo'limlari

Hajmi: 2 ta bob + Python daftarlari • Vaqt: 50–60 daqiqa • Turi: Ochiq darslik

[BEPUL] inferentialthinking.com (UC Berkeley 2025).

Nimaga yaxshi: Butun kurs *faqat* simulyatsiyaga asoslangan: ikki guruh yorliqni aralashtirish orqali solishtiriladi va t formulasi umuman ishlatilmaydi — haftamizning birinchi yarmi bilan bir xil mantiq. Python kodi tayyor beriladi.

Qiyinlik: 2/6 — Konseptual. • **Haftaning qaysi qismiga:** 1-ma'ruza; laboratoriyaning Python varianti.

Kimga: Python bilan ishlaydiganlar; formulalardan ko'ra kodni afzal ko'radiganlar.

22 · Video va podkastlar: MIT OCW 18.05, StatQuest, ikkita podkast

Hajmi: 2 ta ma'ruza + 3–4 ta epizod • Vaqt: 2–3 soat (tanlab) • Turi: Video / audio / yozma materiallar

[BEPUL] ocw.mit.edu (MIT OpenCourseWare 2014); youtube.com/@statquest (Starmer 2025); podkastlar barcha platformalarda (Peng va Parker 2024; Polich 2025).

MIT OCW 18.05 — “Comparison of two samples” va “Chi-square tests” ma'ruzalari: slaydlar, mashqlar va yechimlar bilan. χ^2 u yerda ehtimollik modeli tomonidan izohlanadi — “kutilgan chastota qayerdan keladi?” degan savolga qo'shimcha javob. **StatQuest** — t -test, χ^2 testi va FDR haqida 8–15 daqiqalik animatsiyali videolar. **Not So Standard Deviations** va **Data Skeptic** — amaliy tahlil va metodologiya haqida suhbatlar.

Nimaga yaxshi: StatQuest ning FDR videosi 2-ma'ruzaning oxirgi blokini (8/10 → 4/10, hamda FWER va FDR farqi) o'n-o'n ikki daqiqada takrorlaydi; podkastlar esa yo'lda tinglash uchun.

Qiyinlik: 2/6 — Konseptual (MIT OCW materiali 4/6); ingliz tilida. • **Haftaning qaysi qismiga:** Ikkala ma'ruzani takrorlash va chuqurlashtirish.

Kimga: Ixtiyoriy; takrorlash, kontekst va imtihonga tayyorgarlik uchun.

7 Qaysi manbani qachon — bir sahifalik xulosa

Agar sizda shu muammo bo'lsa	Manba	Vaqt	Nima beradi
“Juftmi yoki bog'liqsizmi — ajratolmayman”	1 (IMS 20–21)	60 daq.	Dizayn savolining namunalari
“Nega Welch, nega pooled emas?”	2 (Delacre)	40 daq.	O'lchangan I tur xatosi — <i>majburiy</i>
“FDR va FWER farqini tushunmadim”	3 (BH) + 22 (StatQuest)	40 + 12 daq.	Ta'rif va vizual takror
“Qo'lda hisoblash qiyin”	4 (Newbold 10-bob)	60 daq.	Yechilgan misollar
“Shartlarni tekshirish esimdand chiqadi”	5 (Heumann 10-bob)	40 daq.	Har bir test uchun shartlar qutisi
“ χ^2 katta — bog'liqlik kuchlimi?”	8 (Cramér) + 10 (Agresti)	20 + 45 daq.	Kramer V, RR va OR
“Effekt hajmini qaysi shaklda yozaman?”	12 (Lakens 2013)	35 daq.	d va d_z jadvali
“Kodni qayerdan boshlayman?”	18 (R / Python)	30 daq.	Uchta buyruq, sukut sozlamalari bilan
“Benford nega byudjetda ishlamadi?”	11 (Nigrini)	40 daq.	Yaxlitlangan ma'lumot muammosi

Agar butun haftada faqat 75 daqiqa vaqtingiz bo'lsa

40 daqiqa: 2-manba (Delacre, Lakens & Leys). “Qaysi test?” degan savolga o'lchangan javob — va bu haftaning yangi so'zi aynan “tanlash”.

25 daqiqa: 3-manba (Benjamini & Hochberg), birinchi 4 sahifa. FDR ning ta'rif va protsedurasi. Bularsiz 2-ma'ruzaning oxirgi uchdan biri tushunarsiz qoladi.

10 daqiqa: tarqatmaning formula kartasi (F129–F158) va undagi “qaysi test qachon” jadvali.

Bu uchta bilan seminarga, laboratoriyaga va imtihonning talqin savollariga tayyorsiz; hisob uchun tarqatmadagi namunalar (H1–H6) yetarli. **Ammo IMS 2e ning 20–23-boblarini keyinroq baribir o'qing.**

Izohlar. [BEPUL] — to'liq matn internetda erkin mavjud; [KUTUBXONA] — TIU kutubxonasi yoki universitet tarmog'i orqali; [YAKUNIY IMTITHONGA] — yakuniy imtihonga bevosita tegishli. **Qiyinlik shkalasi:** 1 Asosiy · 2 Konseptual · 3 Amaliy · 4 Analitik · 5 Ilg'or · 6 Tadqiqotga yo'naltirilgan. **Bibliografik yozuvlarning maqomi:** ro'yxatga faqat tafsilotlari (jurnal, jild, sahifalar, DOI) tekshirilgan manbalar kiritildi; shu sababli “so'nggi besh yil” toifasi ataylab kam — Lakens (2022), Virtanen, Gommers, Oliphant, va boshq. (2020) va 2019-yilgi Agresti (2019), Wasserstein, Schirm va Lazar (2019). Yozuvlar stat201-refs.bib faylida; uslub — muallif–sana.

8 Bibliografiya (ushbu ro'yxatda iqtibos keltirilgan manbalar)

- Agresti, A. (2019). *An Introduction to Categorical Data Analysis*. 3rd nashr. Hoboken, NJ: Wiley.
- Benjamini, Y. va Y. Hochberg (1995). “Controlling the False Discovery Rate: A Practical and Powerful Approach to Multiple Testing”. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B* 57.1, b. 289–300. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x.
- Bruce, P., A. Bruce va P. Gedeck (2020). *Practical Statistics for Data Scientists: 50+ Essential Concepts Using R and Python*. 2nd nashr. O'Reilly Media.
- Çetinkaya-Rundel, M. va J. Hardin (2024). *Introduction to Modern Statistics*. 2nd nashr. OpenIntro. URL: <https://openintro-ims2.netlify.app/>.
- Cramér, H. (1946). *Mathematical Methods of Statistics*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Cumming, G. (2014). “The New Statistics: Why and How”. *Psychological Science* 25.1, b. 7–29. DOI: 10.1177/0956797613504966.
- Delacre, M., D. Lakens va C. Leys (2017). “Why Psychologists Should by Default Use Welch's t-Test Instead of Student's t-Test”. *International Review of Social Psychology* 30.1, b. 92–101. DOI: 10.5334/irsp.82.
- Fisher, R. A. (1922). “On the Interpretation of χ^2 from Contingency Tables, and the Calculation of P”. *Journal of the Royal Statistical Society* 85.1, b. 87–94. DOI: 10.2307/2340521.
- Freedman, D., R. Pisani va R. Purves (2007). *Statistics*. 4th nashr. W. W. Norton.
- GAISE College Report ASA Revision Committee (2016). *Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education (GAISE) College Report 2016*. Tech. rep. American Statistical Association. URL: <https://www.amstat.org/education/gaise>.
- Greenland, S. va boshq. (2016). “Statistical Tests, P Values, Confidence Intervals, and Power: A Guide to Misinterpretations”. *European Journal of Epidemiology* 31, b. 337–350. DOI: 10.1007/s10654-016-0149-3.
- Heumann, C., M. Schomaker va Shalabh (2016). *Introduction to Statistics and Data Analysis: With Exercises, Solutions and Applications in R*. Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-46162-5.
- Holm, S. (1979). “A Simple Sequentially Rejective Multiple Test Procedure”. *Scandinavian Journal of Statistics* 6.2, b. 65–70.
- Kunin, D., J. Guo, T. Devlin va D. Xiang (2018). *Seeing Theory: A Visual Introduction to Probability and Statistics*. Brown University. URL: <https://seeing-theory.brown.edu/>.

- Lakens, D. (2013). "Calculating and Reporting Effect Sizes to Facilitate Cumulative Science: A Practical Primer for t-Tests and ANOVAs". *Frontiers in Psychology* 4, b. 863. DOI: 10.3389/fpsyg.2013.00863.
- (2022). "Sample Size Justification". *Collabra: Psychology* 8.1, b. 33267. DOI: 10.1525/collabra.33267.
- MIT OpenCourseWare (2014). *18.05 Introduction to Probability and Statistics*. URL: <https://ocw.mit.edu/>.
- Newbold, P., W. L. Carlson va B. M. Thorne (2013). *Statistics for Business and Economics*. Boston: Pearson.
- Nigrini, M. J. (2012). *Benford's Law: Applications for Forensic Accounting, Auditing, and Fraud Detection*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Pearson, K. (1900). "On the Criterion That a Given System of Deviations from the Probable in the Case of a Correlated System of Variables Is Such That It Can Be Reasonably Supposed to Have Arisen from Random Sampling". *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, Series 5* 50.302, b. 157–175. DOI: 10.1080/14786440009463897.
- Peng, R. D. va H. Parker (2024). *Not So Standard Deviations*. Podcast. URL: <https://nssdeviations.com/>.
- Polich, K. (2025). *Data Skeptic*. Podcast. URL: <https://dataskeptic.com/>.
- R Core Team (2025). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria. URL: <https://www.R-project.org/>.
- Ritchie, H., P. Rosado va M. Roser (2023). *Agricultural Production: Crop Yields*. Our World in Data. URL: <https://ourworldindata.org/agricultural-production>.
- Rossmann, A. va B. Chance (2024). *Rossmann/Chance Applet Collection*. URL: <https://www.rossmanchance.com/applets/>.
- Simpson, E. H. (1951). "The Interpretation of Interaction in Contingency Tables". *Journal of the Royal Statistical Society, Series B* 13.2, b. 238–241.
- Starmer, J. (2025). *StatQuest with Josh Starmer*. YouTube kanali. URL: <https://www.youtube.com/@statquest>.
- UC Berkeley (2025). *Data 8: The Foundations of Data Science*. URL: <https://www.data8.org/>.
- Virtanen, P., R. Gommers, T. E. Oliphant, va boshq. (2020). "SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python". *Nature Methods* 17, b. 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.
- Wasserstein, R. L. va N. A. Lazar (2016). "The ASA Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose". *The American Statistician* 70.2, b. 129–133. DOI: 10.1080/00031305.2016.1154108.
- Wasserstein, R. L., A. L. Schirm va N. A. Lazar (2019). "Moving to a World Beyond 'p < 0.05'". *The American Statistician* 73.sup1, b. 1–19. DOI: 10.1080/00031305.2019.1583913.
- Welch, B. L. (1947). "The Generalization of 'Student's' Problem When Several Different Population Variances Are Involved". *Biometrika* 34.1–2, b. 28–35. DOI: 10.1093/biomet/34.1-2.28.